INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN POST-ACCIÓN SIMULACRO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA Y CONFINAMIENTO PREVENTIVO 30-10-2026

1. RESUMEN EJECUTIVO Y DIAGNÓSTICO GENERAL

El presente Informe Técnico de Evaluación Post-Acción (After-Action Review - AAR) sistematiza la auditoría de desempeño del ejercicio de simulacro de emergencia climática y confinamiento preventivo desarrollado los días 29 y 30 de octubre de 2026 en el edificio testigo (Cuerpo A, Av. Alem 1253) de la Universidad Nacional del Sur (UNS). El objetivo central del ejercicio residió en ensayar de manera práctica y bajo condiciones controladas la cadena institucional de alerta, toma de decisiones, difusión y ejecución del confinamiento de la comunidad universitaria frente al impacto simulado de una tormenta severa desencadenada por un Aviso a Muy Corto Plazo (ACP). Auditar de forma rigurosa la respuesta institucional mediante la metodología AAR constituye una herramienta estratégica indispensable para la mejora continua y el fortalecimiento del Protocolo Operativo de Actuación ante Emergencias Meteorológicas (PECl-UNS), permitiendo validar en el terreno la aplicabilidad de los Anexos Operativos 07-A y 07-B, así como de los Anexos Técnicos AT-01 (Mantenimiento de Infraestructura Edilicia y Servicios Esenciales) y AT-02 (Prevención y Disponibilidad de los Sistemas de Comunicaciones).

El diagnóstico consolidado del nivel de preparación evidencia un grado satisfactorio de resiliencia y adaptabilidad operativa, aunque condicionado por vulnerabilidades técnicas y procedimentales que generaron latencias críticas durante el desarrollo del ejercicio. En la fase inicial, se registró un fallo imprevisto de conectividad a internet en la computadora asignada originalmente en el nodo de la Oficina de Recepción de Avisos de Emergencia (ORAE), lo que obligó a realizar una mudanza de emergencia del puesto de mando hacia la oficina del Servicio de Higiene, Seguridad y Gestión Ambiental (SHST). Asimismo, se constataron severas inestabilidades en la plataforma comercial Telegram —fijada normativamente como la primera capa digital de articulación del Comité de Dirección de la Emergencia (CDE)—, manifestadas en falta de conexión y demoras en el acceso de los operadores y autoridades. Esta inestabilidad digital, sumada a cuellos de botella en la toma de decisiones por la superposición de agendas institucionales del Rectorado (asistencia del Rector Daniel Vega a un acto escolar) y la ausencia de una regla ágil de delegación de firma/voto en el bot institucional, derivó en una latencia de casi 30 minutos entre la emisión de la recomendación técnica de confinamiento y su aprobación formal.

A pesar de estas complicaciones en la capa digital y ejecutiva, la respuesta táctica y operativa desplegada en la sede de Alem 1253 demostró un destacado nivel de flexibilidad y compromiso. El equipo técnico del ORAE y del Laboratorio de Hidráulica (LH) resolvió con presteza la contingencia tecnológica migrando las estaciones de trabajo a una PC personal, mientras que el personal de Mayordomía, Seguridad Patrimonial y la red de veedores del SHST ejecutaron con efectividad el control de accesos en planta baja, conteniendo a la población estudiantil y ordenando el

confinamiento físico en sectores seguros como la Biblioteca Central y el Departamento de Matemática.

AVISO TÉCNICO SOBRE FUENTES Y LIMITACIÓN DE AUDIO VHF: Se deja constancia explícita de que las comunicaciones radiales en VHF desarrolladas durante las 2 horas del ejercicio no se encuentran digitalizadas ni integradas como fuente en este expediente, por lo que el análisis de la cadena de radio se basa exclusivamente en las trazas del log digital ORAE/Telegram y los testimonios transcriptos del debriefing híbrido. Cualquier detalle no documentado en estas fuentes debe ser catalogado como *"Dependiente de registro de audio VHF no disponible en el cuaderno"*.

La reconstrucción minuciosa de la secuencia de eventos e hitos temporales permite dimensionar con precisión los desfases entre la planificación teórica y la dinámica real del ejercicio, proveyendo los insumos fundamentales para el análisis de los tiempos de respuesta.

2. RECONSTRUCCIÓN CRONOLÓGICA Y ANÁLISIS DE TIEMPOS OPERATIVOS

En el marco de la gestión del riesgo de desastres climáticos, la medición exacta de los tiempos de respuesta ante un Aviso a Muy Corto Plazo (ACP) resulta determinante para garantizar la protección de la vida humana. Las tormentas severas con ráfagas intensas o caída de granizo imponen ventanas de oportunidad de apenas minutos entre la detección del fenómeno y su impacto directo. La presencia de latencias no planificadas en la cadena de notificación y decisión incrementa directamente el riesgo de exposición física de la comunidad universitaria en espacios vidriados, pasillos descubiertos o vías de circulación externa.

Para auditar el comportamiento del sistema, la siguiente matriz compara los tiempos teóricos pautados por el protocolo y las trazas temporales reales extraídas del Log de Operaciones del ORAE (versión 15.9):

Fase / Hito	Tiempo Teórico Protocolo	Tiempo Real Registrado (Log ORAE)	Desviación / Latencia	Análisis del Desfase
Arranque de motor ORAE	09:49:00 h	09:49:19 h	+00:00:19 h	Inicio nominal del sistema. Activación de motores de análisis GeoXML, API SMN y Selenium.
Emisión y constatación de Alerta Amarilla	09:58:00 h	09:58:22 h	+00:00:22 h	Elevación manual del operador tras el rastreo del aviso. Transmisión a Telegram e inicio de acuses (ACK).
Confirmación de ACKs iniciales	10:00:00 h	09:59:13 h	-00:00:47 h	Excelente velocidad de respuesta. Todas las burbujas confirmaron acuse de recibo en 51 segundos.
Transición a Naranja /	10:00:00 h (Simulado)	10:31:49 h	+00:31:49 h	Conmutación a modo manual a las 09:53:36 h. Al existir Alerta

Situación 2 (ACP)				Amarilla previa, el motor ejecutó un salto directo a "Ola 2 Directa" (suspensión/confinamiento).
Primer Timeout de Votación	10:36:49 h (5 min hab.)	10:41:49 h	+00:05:00 h	Salta el temporizador automático del bot por falta de quorum y ausencia de la firma ejecutiva principal.
Primera Extensión de Votación (+10 min)	10:41:49 h	10:42:38 h (Ávalos) / 10:42:39 h (Sánchez)	+00:00:50 h	Operadores extienden la votación ante la imposibilidad de cerrar el dictamen sin la firma del Rectorado.
Segundo Timeout de Votación	10:51:49 h	10:52:38 h	+00:00:49 h	Vencimiento del segundo ciclo de espera. Persiste la falta de validación del ejecutivo institucional.
Segunda Extensión de Votación (+10 min)	10:52:38 h	10:52:46 h (Sánchez)	+00:00:08 h	El Vicerrector en ejercicio otorga una segunda prórroga de 10 minutos al temporizador del bot.
Aprobación del Rectorado y Transmisión	10:35:00 h (Objetivo)	11:01:01 h (Aprobación) / 11:01:02 h (Emisión)	+00:26:01 h	El Vicerrector (Juan M. Sánchez) valida la recomendación en el bot. Se ejecuta la orden formal hacia las burbujas.
Confirmación total de ACKs en Campo	11:06:00 h	11:11:28 h	+00:05:28 h	Se alcanza el 100% de ACKs en consola. Retraso puntual por falla de comunicación en Telecomunicaciones (11:08 h).
Votación y ejecución del Cese	11:23:00 h	11:28:06 h (Aprobación) a 11:32:20 h (ACKs)	+00:05:06 h	Votación rápida de cese (11:23:10 h), aprobación del Vicerrector (11:28:06 h) y cierre total del ORAE a modo Guardia a las 11:32:24 h.

El examen analítico de los tiempos críticos demuestra que el cuello de botella más severo ocurrió entre las 10:31:49 h y las 11:01:01 h. La conmutación del ORAE a modo manual a las 09:53:36 h determinó que, al desencadenarse la alerta meteorológica severa a las 10:31:49 h, el algoritmo omitiera la Ola 1 por la presencia de la Alerta Amarilla previa e iniciara directamente la "Ola 2 Directa" (votación de suspensión/confinamiento). Durante este lapso de casi 30 minutos, la orden permaneció virtualmente paralizada en el canal digital. La causa raíz radicó en la rigidización de la regla programada en el bot de Telegram, la cual imponía un temporizador obligatorio de 5 minutos antes de habilitar ciertas opciones de cierre y requería la aprobación expresa del Rector o Vicerrector. Al encontrarse el Rector Daniel Vega en un acto escolar imprevisto y no contar el bot con un mecanismo de delegación de voto en Secretarios de Gestión, los operadores se vieron forzados a solicitar dos extensiones consecutivas de 10 minutos (a las 10:42 h y 10:52 h) para evitar que el bot cancelara el flujo. Este retraso administrativo contrasta con la celeridad de la fase táctica, donde una vez

autorizada la orden a las 11:01 h, el despliegue de notificaciones a las mayordomías y burbujas se completó en campo con notable fluidez.

Esta caracterización cronológica y cuantitativa sirve de insumo empírico directo para auditar formalmente el grado de cumplimiento de cada fase del protocolo frente a las acciones ejecutadas en el terreno.

3. MATRIZ DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO (PROTOCOLO VS. EJECUCIÓN REAL)

La confrontación entre las especificaciones normativas estipuladas en el PECl-UNS y la ejecución física en la sede de Av. Alem 1253 permite evaluar la efectividad de las medidas de mitigación y respuesta. La siguiente matriz audita de forma independiente cada una de las fases y maniobras del simulacro, incluyendo el análisis desagregado de las incidencias tácticas simuladas:

Fase del Protocolo	Acción Planificada	Acción Real (Log/Debrief)	Estado de Cumplimiento	Observaciones y Evidencia
1. Monitoreo SAT y disparo ORAE	Vigilancia 24/7 del SAT-SMN; emisión de Ficha de Alerta y despacho automático al CDE.	Disparo ORAE a las 09:49 h. Falla de red en PC designada obligó a mudar el nodo ORAE a la PC personal de J. Flores en SHST. Disparo manual a las 09:58 h.	**Parcial**	Falla de conectividad local en la toma de red de origen. El monitoreo funcionó pero requirió la reubicación física de emergencia de la estación de control.
2. Constitución Sala de Crisis Virtual (Zoom)	Reunión del CDE para evaluar la alerta y asesorar al Rectorado de forma ágil.	Deliberación fluida y rápida en Zoom entre autoridades. Decisiones de confinamiento consensuadas verbalmente en tiempo y forma.	**Satisfecho**	Alta agilidad en la interacción humana virtual, aunque desfasada temporalmente respecto a la restricción del temporizador del bot de Telegram.
3. Emisión y recepción de orden vía Alerthor	Despacho masivo e inmediato de la orden de confinamiento desde ORAE a Mayordomías.	Transmisión realizada tras aprobación del Vicerrector (11:01 h). Recepción confirmada en terminales de mayordomía (F. Caba y Claudia).	**Satisfecho**	La aplicación entregó el mensaje correctamente a las mayordomas. Falta de integración API impidió el impacto automático de ACKs en la consola ORAE.
4. Difusión interna por megáfonos	Recorrido de Mayordomía por pasillos y aulas	Recorrido piso por piso en Alem 1253. Tono	**Parcial**	Velocidad excesiva por ansiedad de los operadores. Falta

	anunciando activamente el confinamiento.	ensordecedor en pasillos; escasa penetración en oficinas cerradas.		de ingreso físico a dependencias y omisión del aviso verbal previo por parte del mayordomo.
5. Acciones físicas de confinamiento	Cierre de aberturas, bajada de persianas y resguardo lejos de vidrios por coordinadores.	Cumplimiento total en Biblioteca, Sala de Lectura, Química y Matemática. Incumplimiento en Construcciones.	**Parcial**	Construcciones mantuvo persianas altas y trabajo junto a ventanales. Computación abrió ventanas antes de la emisión del Cese oficial.
6a. Incidencia Simulada 1: Persiana trabada en Piso 1	Identificación de falla mecánica en persiana del hall de libros y traslado de personas a zona alternativa.	Detección de la falla en el sector de acopio de libros. Reubicación y resguardo preventivo de ocupantes en pasillos internos seguros.	**Satisfecho**	Procedimiento de evacuación interna ejecutado correctamente por veedores y mayordomía, evitando la exposición a ventanales.
6b. Incidencia Simulada 2: Cable caído en Patio Central	Aislamiento de área por cable caído e interrupción eléctrica en patio central.	Restricción, acordonamiento y balizamiento inmediato del acceso al patio central. Comunicación de la novedad a ORAE.	**Satisfecho**	Gestión táctica de seguridad impecable. Se impidió el tránsito peatonal por la zona de peligro sin exponer al personal.
7. Coordinación de burbujas técno-operativas	Despliegue e inspección conjunta de SHST, Mantenimiento, Telecom. e Hidráulica.	Activación de burbujas por VHF/UHF. Coordinación en terreno de revisión de daños y servicios esenciales.	**Satisfecho**	Confirmación de ACKs digitales en consola (11:11 h) y despliegue físico de inspección comprobado en las áreas asignadas.
8. Inspección post-evento y Cese	Reporte técnico a ORAE, recomendación al Rector, emisión del Cese y anuncio verbal.	Reportes de inspección emitidos por VHF. Votación de cese rápida (11:23 h), aprobación a las 11:28 h y cierre total a las 11:32 h.	**Satisfecho**	Restablecimiento nominal del sistema ORAE a modo Guardia a las 11:32:24 h. Retorno a actividades normales.

El examen de las desviaciones revela que la brecha más marcada entre la teoría y la práctica obedeció a deficiencias de infraestructura técnica y a la falta de disciplina operativa en ciertos sectores. La reubicación de emergencia del nodo ORAE desde la oficina original hacia la dependencia del SHST representó una improvisación brillante pero evitable, que salvó la falta de conectividad en la toma de red asignada. Si bien demostró capacidad de adaptación, evidenció una falta de verificación previa de los puntos de red en el puesto de mando.

En el terreno edilicio y actitudinal, las desviaciones registradas en el Departamento de Ingeniería de Computación —donde los ocupantes abrieron las ventanas antes de que el ORAE emitiera el Cese formal— y en el Departamento de Construcciones —donde el personal continuó sus tareas junto a grandes ventanales sobre calle Alem con las persianas elevadas a pesar del paso del megáfono— reflejan una falta de interiorización de los protocolos de autoprotección. Esta conducta indisciplinada contrasta con la excelente adherencia observada en la Biblioteca Central, la Sala de Lectura de Alumnos y el Departamento de Matemática, evidenciando que la efectividad de la respuesta varía sensiblemente según el grado de concienciación individual del personal a cargo de cada dependencia.

Esta disparidad operativa en los departamentos se encuentra estrechamente vinculada al desempeño de la infraestructura de soporte y a las características de los canales de comunicación utilizados.

4. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIONES (CANAL DIGITAL Y RED RACUNS)

La arquitectura de comunicaciones concebida en el Anexo Operativo 07-B contempla una estructura multicanal organizada en cinco capas de redundancia, orientada a sostener el flujo de información estratégica, táctica y operativa ante diversos escenarios de falla. La evaluación del desempeño durante el simulacro puso a prueba tanto la Capa Digital (redes comerciales de datos e internet) como la Red Alternativa de Comunicaciones de la UNS (RACUNS), basada en radiofrecuencia VHF/UHF.

Diagnóstico del Canal Digital (Telegram, ORAE Bot y Alerthor)

La Capa Digital presentó fragilidades estructurales que impactaron directamente en la fluidez del ejercicio. La elección de Telegram como canal primario para el grupo CDE se fundamentó en la facilidad de integrar sus APIs con el bot del ORAE de forma gratuita. Sin embargo, desde el día previo al simulacro se evidenciaron severas inestabilidades en el servicio de Telegram, registrándose fallas de conexión en las terminales móviles de los usuarios (tanto por red celular de datos como por WiFi). Esta situación expuso el riesgo de la "cautividad tecnológica" y la falta de gobernanza de los datos institucionales, al depender de servidores externos ubicados fuera del dominio universitario.

En el debriefing se analizaron alternativas técnicas para superar esta vulnerabilidad. La opción de migrar hacia la API corporativa de WhatsApp Business resolvería la barrera de adopción en los usuarios, pero requiere asumir costos recurrentes por mensaje (aproximadamente USD 0,01 a 0,02 por notificación) y someterse a estrictos procesos de verificación anti-spam para bots. Por el contrario, la propuesta de desarrollar una

Aplicación Web Progresiva (PWA - Progressive Web Application) propia, alojada en la infraestructura del Data Center de la UNS (o en la nube institucional de Google), emergió como la solución óptima: elimina la dependencia de terceros, garantiza la gobernanza local de datos y permite enviar notificaciones push estables a terminales móviles.

Por su parte, la aplicación Alerthor demostró una alta efectividad en el despacho de la orden de confinamiento hacia el personal de Mayordomía. No obstante, se identificó un desfasaje técnico crucial: si bien las mayordomas (Fernando Cava y Claudia) confirmaron la recepción manualmente dentro de la interfaz de Alerthor (generando tildes verdes en sus pantallas), la aplicación carecía de una API de integración bidireccional con el servidor del ORAE. En consecuencia, estas confirmaciones no se impactaron de forma automática como ACKs en la consola digital del ORAE, requiriendo verificación manual por vías paralelas.

Desempeño de la Red Alternativa RACUNS (VHF / UHF)

El comportamiento de la red de radiocomunicaciones RACUNS validó su rol como columna vertebral insustituible ante escenarios de degradación de redes convencionales. El canal principal VHF (Canal Troncal CH1 / Repetidor BBYF Alem 50 W) operó con un 100% de claridad y estabilidad en todos los tramos probados, asegurando la interconexión entre la Base Central y las radiobases fijas. En contraste, la cobertura en canal UHF —utilizado para comunicaciones de proximidad e interiores— presentó rendimiento desigual, reportándose interferencias en sectores de la planta baja. Los testimonios del debriefing confirmaron que parte de estas fallas en UHF obedecieron a un error operativo por falta de práctica de los usuarios, quienes presionaban el botón inferior del handy (destinado a UHF) en lugar del botón superior programado para el enlace VHF directo.

Asimismo, durante la discusión técnica se destacó la factibilidad de incorporar soluciones de software libre como la plataforma francesa SYNAPSE (pasarela radio-celular/IP). Esta herramienta permite realizar un puente (*bridge*) automatizado entre el tráfico de voz VHF/UHF y los sistemas de mensajería IP, grabando y archivando la totalidad de los audios de radio para auditorías post-evento.

Detalles específicos de la cadena de tráfico de voz VHF de 2 horas: Dependiente de registro de audio VHF no disponible en el cuaderno.

Identificación de Cuellos de Botella en el Flujo de Información

El análisis cualitativo y cuantitativo de las comunicaciones permitió identificar tres cuellos de botella principales:

- **Desalineación entre Sala Virtual (Zoom) y Bot de Telegram:** Se constató una severa discordancia temporal entre los acuerdos verbales alcanzados de forma inmediata en la Sala de Crisis Virtual (Zoom) y la formalización digital exigida por el bot. Mientras los funcionarios ya habían consensuado el confinamiento en Zoom, el flujo permanecía bloqueado en Telegram aguardando el vencimiento de temporizadores programados de 5 minutos y la carga manual del voto.

- **Acústica y Metodología de Difusión por Megáfono:** Se detectó una falla metodológica en la técnica de perifoneo. En las galerías y pasillos principales de Alem 1253, el volumen del megáfono resultó ensordecedor e ininteligible debido a la reverberación acústica sobre superficies duras. Por el contrario, el mensaje no logró penetrar el aislamiento de las oficinas administrativas e institutos cerrados. Esta distorsión generó que los ocupantes en tránsito no comprendieran la orden, mientras que el personal confinado en despachos internos nunca escuchó la indicación.
- **Ambigüedad en la Terminología de los Mensajes:** Las alertas automáticas emitidas por el bot contenían textos rígidos que generaron severa confusión interpretativa. La notificación despachada a las 11:01 h ordenó la "suspensión del turno tarde", término genérico que desorientó a los receptores, puesto que la orden operativa requerida era el "confinamiento inmediato" por fenómeno en curso (ACP). La comunidad no logró dilucidar si la medida aplicaba a quienes debían ingresar en horarios posteriores o si exigía el resguardo instantáneo de las personas presentes en el edificio.

Esta caracterización técnica de los canales de comunicación se complementa con las visiones sectoriales recabadas durante la reunión de evaluación híbrida.

5. SÍNTESIS MULTIDISCIPLINARIA DEL DEBRIEFING POR ACTORES

El debriefing híbrido llevado a cabo al finalizar la práctica constituyó un espacio de construcción participativa de elevado valor metodológico. La captura directa de las impresiones de los actores estratégicos, tácticos y operativos permitió contrastar las métricas digitales del sistema con la vivencia real de la emergencia.

Autoridades y Dirección Superior (Rectorado / Vicerrectorado / Vocería - Zoom)

- **Vacancia en la toma de decisiones:** Se analizó el riesgo que representa la superposición de agendas institucionales de las máximas autoridades (Rector y Vicerrector) durante una emergencia real de desarrollo rápido. La imposibilidad momentánea de acceder a la consola digital por parte del Rector derivó en una paralización del flujo.
- **Mecanismos de delegación y cadena de sucesión:** Se debatió en profundidad la validez legal y operativa de la línea de delegación de firma. Se advirtió que la normativa universitaria vigente delega la firma institucional ante la ausencia de Rector y Vicerrector en el consejero superior de mayor antigüedad de la lista oficialista (un integrante de un cuerpo legislativo), figura que resulta ineficiente para el mando ejecutivo de una emergencia. Walter Cravero y el equipo técnico remarcaron la necesidad urgente de modificar este esquema para delegar el voto en el bot formalmente en funcionarios ejecutivos (Secretarios de Gestión de Servicios Técnicos, Bienestar o Académica, o el Secretario Privado del Rector).
- **Estrategia de comunicación pública externa:** La Dirección de Comunicación Institucional (Marcelo Tedesco) subrayó la regla estricta de que ninguna información oficial se difunda en redes sociales o medios masivos antes de que las burbujas internas y las mayordomías hayan completado la notificación y resguardo en campo, evitando generar pánico o desinformación en los familiares de los estudiantes.

Servicio de Higiene, Seguridad y Gestión Ambiental (SHST) y Veedores

- **Evaluación del comportamiento de ocupantes:** Guillermo Dominella y los veedores destacaron el correcto desempeño en la contención de los alumnos en planta baja, a quienes se les impidió la salida hacia la vía pública (zona de riesgo simulado de tormenta) y se los reorientó de manera ordenada hacia los cuerpos laterales B y C.
- **Detección de puntos ciegos edilicios:** Los veedores identificaron fallas mecánicas críticas, como las persianas del hall central (sector de acopio de libros), las cuales se encuentran trabadas e impidieron el cierre del cerramiento. Asimismo, expusieron la falta de acatamiento en el Departamento de Construcciones y la apertura prematura de ventanas en Computación antes del cese.
- **Evaluación del perifoneo:** Se constató que la difusión por megáfono se realizó con excesiva prisa debido a la ansiedad propia del simulacro, omitiendo ingresar a los recintos cerrados.

Laboratorio de Hidráulica / Soporte Técnico RACUNS y Telecomunicaciones

- **Infraestructura técnica del puesto de mando:** Walter Cravero, Pablo Ávalos y Miguel Flores fundamentaron el traslado de emergencia de la PC del ORAE a la oficina del SHST debido a la falta de conectividad en la toma de red asignada originalmente, recomendando fijar un puesto con redundancia física y conectividad preinstalada.
- **Análisis de la API de Telegram y alternativas:** Se justificó técnicamente el abandono de Telegram por inestabilidad y falta de control de datos. Se comparó la opción de WhatsApp Business API (costos recurrentes por plantilla y validación estricta anti-spam) frente al desarrollo de una PWA propia en servidores UNS. Además, Cravero introdujo la factibilidad de probar el software abierto francés SYNAPSE para integrar la red de radio VHF/UHF con la red IP y grabar el tráfico de voz.
- **Instrucción operativa en radiocomunicaciones:** Se detectó la necesidad urgente de impartir capacitaciones prácticas a los portadores de handies sobre la alternancia de botones VHF/UHF y la institucionalización de la prueba radial semanal.

Personal de Mayordomía, Seguridad Patrimonial y Brigadistas

- **Dificultades operativas en circulación:** Fernando Cava y Claudia expusieron las complicaciones físicas para cubrir la totalidad de la superficie del Cuerpo A en pocos minutos utilizando únicamente el megáfono.
- **Protocolo de perifoneo de 2 pasos:** El personal de Mayordomía solicitó la formalización de un procedimiento estandarizado para la difusión acústica: ingresar dos pasos dentro de cada dependencia, aula u oficina, emitir una advertencia verbal previa ("*Gente, esto es un simulacro/emergencia*") para captar la atención, y recién entonces reproducir el mensaje grabado del megáfono con volumen graduado.

La sistematización de estas visiones sectoriales permite consolidar los aspectos altamente satisfactorios que deben preservarse en futuras intervenciones.

6. PUNTOS FUERTES Y HALLAZGOS POSITIVOS

El ejercicio de simulacro permitió ratificar la solidez de importantes capacidades operativas instaladas, validando el compromiso del personal técnico y operativo con la seguridad institucional. Entre los hallazgos más destacados se incluyen:

1. **Resiliencia y Capacidad de Adaptación Operativa:** Ante la falla de conectividad en la máquina del nodo ORAE al inicio de la jornada, el equipo técnico del SHST y del Laboratorio de Hidráulica reaccionó con notable celeridad, trasladando el equipamiento y reconfigurando la consola en una PC personal en la oficina del SHST. Esta capacidad de resolución impidió la cancelación del simulacro y demostró una elevada versatilidad.
2. **Institucionalización de la Prueba Radial Previa:** La realización de una prueba de canal e inteligibilidad previa al inicio del ejercicio garantizó que todas las bases y handies de la flota RACUNS se encontraran encendidos, sintonizados y con baterías operativas, validando la utilidad de esta práctica preventiva.
3. **Respuesta Efectiva en Sectores Críticos:** Se constató un acatamiento inmediato y riguroso de las directivas de confinamiento en dependencias clave como la Biblioteca Central, la Sala de Lectura de Alumnos, los laboratorios del Departamento de Química y el Departamento de Matemática, donde se cerraron aberturas, se bajaron persianas y el personal se replegó lejos de las superficies vidriadas.
4. **Trazabilidad Digital Completa del Log ORAE:** La consola del ORAE registró de manera minuciosa y automatizada cada evento, emisión de alerta, voto de autoridades, solicitud de extensión de temporizador y confirmación de acuse de recibo (ACK) por burbuja, proveyendo una bitácora auditada de alto valor para la evaluación técnica.
5. **Despliegue Físico y Contención por Mayordomía y Seguridad:** El personal de Mayordomía y Seguridad Patrimonial apostado en la planta baja controló con firmeza los accesos principales del Cuerpo A, logrando contener a los estudiantes que intentaban abandonar el edificio y canalizando su flujo de manera segura hacia los cuerpos laterales B y C.

Estos aspectos positivos constituyen el basamento sobre el cual deben estructurarse las correcciones de las brechas detectadas.

7. BRECHAS IDENTIFICADAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

La identificación de brechas operativas tiene como propósito exclusivo proporcionar la evidencia empírica necesaria para actualizar los protocolos vigentes y perfeccionar los Anexos 07-A, 07-B, AT-01 y AT-02. Las vulnerabilidades halladas se clasifican en cuatro dimensiones críticas:

Brechas de Gobernanza y Cadena de Mando

- **Dependencia crítica de la firma ejecutiva:** El flujo automatizado del bot de Telegram queda bloqueado si el Rector o Vicerrector no ingresan de forma instantánea a la consola digital, generando latencias inaceptables en emergencias de desarrollo rápido.

- **Traba normativa en la cadena de sucesión:** La normativa universitaria vigente delega la firma institucional ante la ausencia de Rector y Vicerrector en el consejero superior de mayor antigüedad de la lista oficialista (un representante legislativo), lo cual resulta inoperante para el mando ejecutivo. Se requiere re-delegar el voto en el bot hacia Secretarios de Gestión (Servicios Técnicos, Bienestar, Académica) o el Secretario Privado del Rector.

Brechas Tecnológicas e Infraestructura de Datos

- **Cautividad tecnológica y fallas en plataformas comerciales:** Vulnerabilidad por la dependencia de Telegram, plataforma de terceros que presentó inestabilidades de red y que almacena los registros de mensajería en servidores externos fuera del dominio institucional de la UNS.
- **Falta de integración de APIs entre plataformas:** La consola del ORAE y la aplicación Alerthor operan de forma estanca. Las confirmaciones manuales de recepción (tildes verdes) realizadas por las mayordomas en Alerthor no se impactan de forma automática como ACKs en la consola ORAE.
- **Ausencia de redundancia satelital en el nodo:** El nodo de mando ORAE careció de un kit satelital (Starlink S3) desplegado de forma preventiva durante el ejercicio, lo que dejó al puesto expuesto a la falla de la fibra óptica local.

Brechas en la Comunicación Operativa y Mensajería

- **Ambigüedad terminológica en la mensajería parametrizada:** Los mensajes prediseñados del ORAE difunden términos genéricos por "turnos académicos" (ej. "suspensión del turno tarde") en lugar de establecer franjas horarias concretas o la orden expresa de "confinamiento inmediato por ACP en curso", induciendo a confusión en los receptores.
- **Deficiencias en la técnica de perifoneo:** Uso inadecuado de los megáfonos en pasillos (saturación por volumen excesivo) y falta de penetración en oficinas profundas e institutos por no ingresar a las dependencias.
- **Uso incorrecto de radiofrecuencias:** Falta de hábito en los operadores de handies en la selección de bandas, derivando en el uso del canal UHF de proximidad para comunicaciones de larga distancia con la Base Central en lugar del canal troncal VHF.

Brechas en la Infraestructura Edilicia y Cumplimiento Operativo

- **Fallas mecánicas en carpinterías y persianas:** Imposibilidad de cerrar las persianas metálicas del hall central (sector de libros acopiados) por falta de mantenimiento, dejando una superficie expuesta.
- **Incumplimiento de protocolos en unidades académicas:** Falta de disciplina en el Departamento de Construcciones (permanencia de docentes y alumnos junto a ventanales con persianas elevadas) e Ingeniería de Computación (apertura de ventanas previa a la orden formal de Cese).

8. RECOMENDACIONES PRIORIZADAS Y PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO

Para abordar de manera sistemática las vulnerabilidades detectadas, se formula un Plan de Acción articulado bajo el ciclo de mejora continua PDCA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) y en estricta alineación con los estándares internacionales de la norma ISO 22320 (Gestión de Emergencias), específicamente en lo referente a sus directrices de Mando y Control (Cláusula 4) e Intercambio de Información Operativa (Cláusula 5).

Tabla del Plan de Acción y Medidas Correctivas

Eje de Mejora	Acción Correctiva / Recomendación Concreta	Nivel de Prioridad	Área / Responsable	Plazo de Ejecución
Desarrollo de Software Propio (ISO 22320 Cl. 5)	Reemplazar progresivamente Telegram mediante el desarrollo de una Aplicación Web Progresiva (PWA) propia alojada en la UNS o la evaluación de la API corporativa de WhatsApp, garantizando la gobernanza local de datos y notificaciones push estables.	**Alta**	Dir. Gen. Telecomunicaciones / SGSTTD / SHST	Corto Plazo (90 días)
Ajuste Normativo de Mando (ISO 22320 Cl. 4)	Modificar la regla de autorización en el bot para delegar el voto formalmente en Secretarios de Gestión (Servicios Técnicos, Bienestar, Académica) o Secretario Privado ante ausencia de Rector y Vicerrector.	**Alta**	Rectorado / CDE / Asesoría Jurídica	Inmediato (30 días)
Refinamiento de Mensajería (ISO 22320 Cl. 5)	Reconfigurar la mensajería del ORAE para eliminar la denominación por "turnos" e incorporar obligatoriamente la orden de "Confinamiento inmediato a partir de las XX:XX h hasta nuevo aviso".	**Alta**	SHST / ORAE / Vocería Institucional	Inmediato (15 días)
Protocolo Técnico de Perifoneo Acústico	Formalizar la guía de perifoneo para Mayordomía bajo el protocolo de 2 pasos: ingreso breve a dependencias, mensaje verbal previo ("*Gente, esto es un simulacro/emergencia*") y	**Media**	SHST / Subsecretaría de Infraestructura	Corto Plazo (30 días)

	volumen regulado.			
Mantenimiento Edilicio Preventivo (AT-01)	Reparar las persianas del hall central de Alem 1253. Ejecutar las inspecciones semestrales de poda y pluviales, y las pruebas bajo carga trimestrales de grupos electrógenos/ATS (AT-01 Sec. 5.4).	**Alta**	Dirección de Mantenimiento / Infraestructura	Corto Plazo (60 días)
Capacitación en Radios y Pruebas (AT-02)	Institucionalizar la prueba radial semanal de RACUNS (AT-02 Sec. 4.2), dictar talleres sobre uso de botones VHF vs. UHF y realizar los ejercicios trimestrales de conmutación Starlink S1/S2/S3 (AT-02 Sec. 5).	**Media**	Dir. Gen. Telecomunicaciones / SHST	Corto Plazo (45 días)

Estrategia de Difusión y Concienciación Preventiva

Con el objeto de proyectar las lecciones aprendidas hacia la comunidad universitaria sin generar pánico, se propone desplegar una campaña de concienciación pública en redes sociales e intranets institucionales estructurada en tres ejes:

- **Píldoras Informativas de Autoprotección:** Publicar placas gráficas y videos cortos con recomendaciones básicas ante alertas meteorológicas severas (Fenómenos El Niño/La Niña): "*No circular por zonas arboladas*", "*Alejarse de ventanales y mampostería vidriada*", "*Permanecer confinado en el edificio más cercano hasta el cese oficial*".
- **Clarificación de la Cadena Oficial de Noticias:** Informar a docentes, estudiantes y nodocentes que ante eventos climáticos los únicos canales válidos de comunicación masiva son la web institucional de la UNS y las cuentas oficiales en redes, instándolos a no difundir rumores no verificados.
- **Difusión de Cartografía de Zonas Seguras:** Cargar en las aulas virtuales de Moodle los mapas de confinamiento interno de cada edificio, identificando los pasillos centrales y plantas bajas designados como refugios.

Cierre del Informe

La ejecución exitosa de este primer simulacro de confinamiento climático representa un avance cualitativo de enorme significación para la Universidad Nacional del Sur. Haber puesto a prueba la cadena institucional bajo condiciones reales permitió desnudar falencias invisibles en la etapa de diseño teórico. Se insta formalmente a las autoridades del Rectorado y del CDE a adoptar las recomendaciones priorizadas en este informe y formalizar su incorporación en la próxima revisión anual de los Anexos 07-A, 07-B, AT-01 y AT-02 del Protocolo PECl-UNS, consolidando así un campus universitario plenamente preparado, resiliente y seguro.